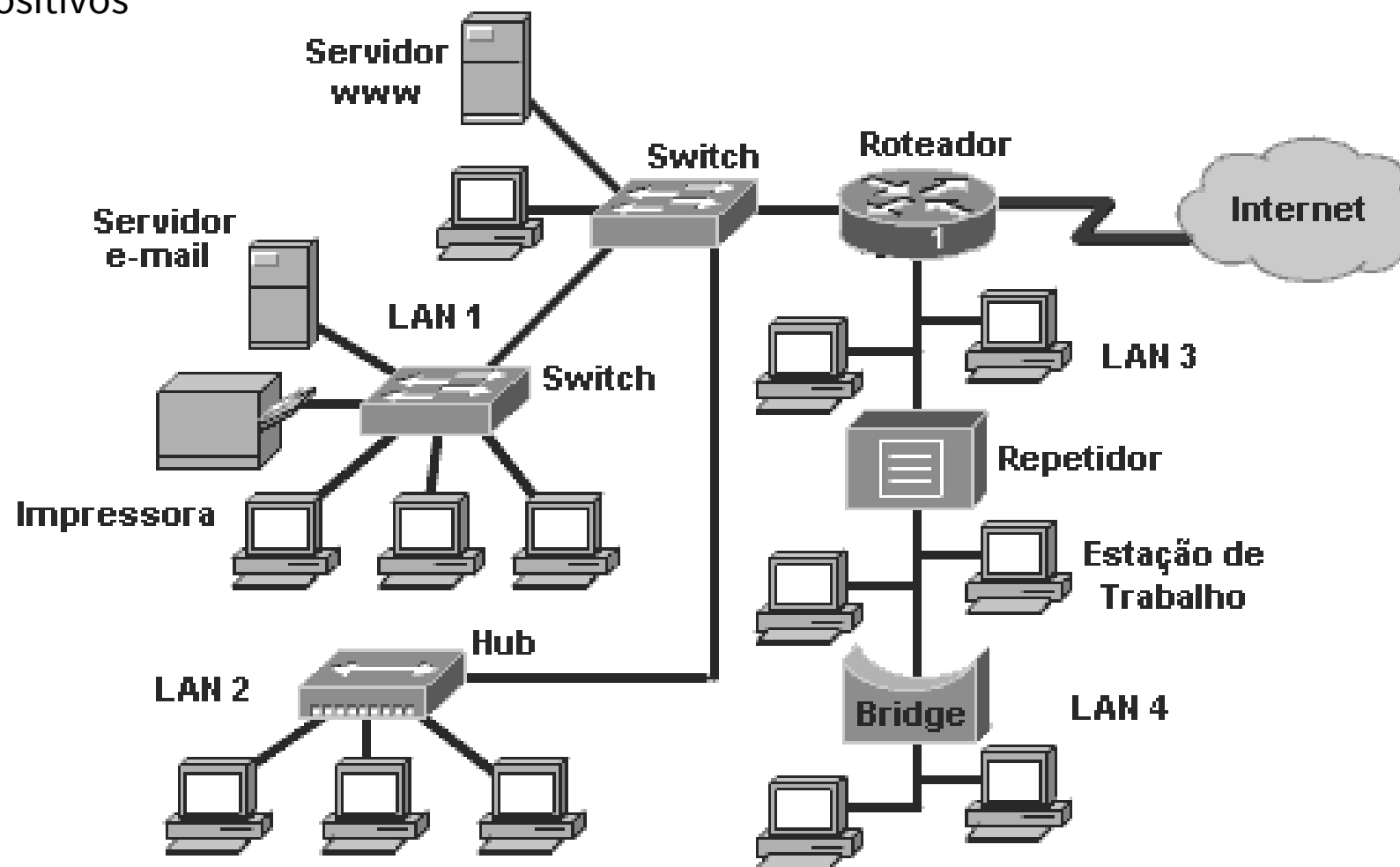


Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

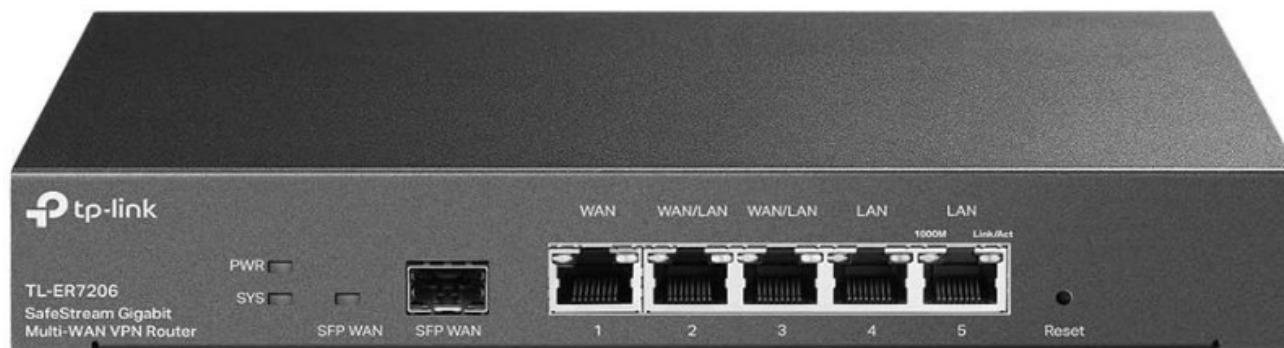
- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Responsável pela interligação das redes locais entre si e redes remotas em tempo integral
 - Dispositivos de rede mais tradicionais em backbones das intranets e internet.
 - Permite que uma máquina de uma dada rede LAN comunique-se com máquinas de outra rede LAN remota, como se fossem uma só
 - Decidem o melhor caminho para os "pacotes" percorrerem até o seu destino entre as várias LAN's e dividem-nas logicamente, mantendo a identidade de cada sub-rede



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

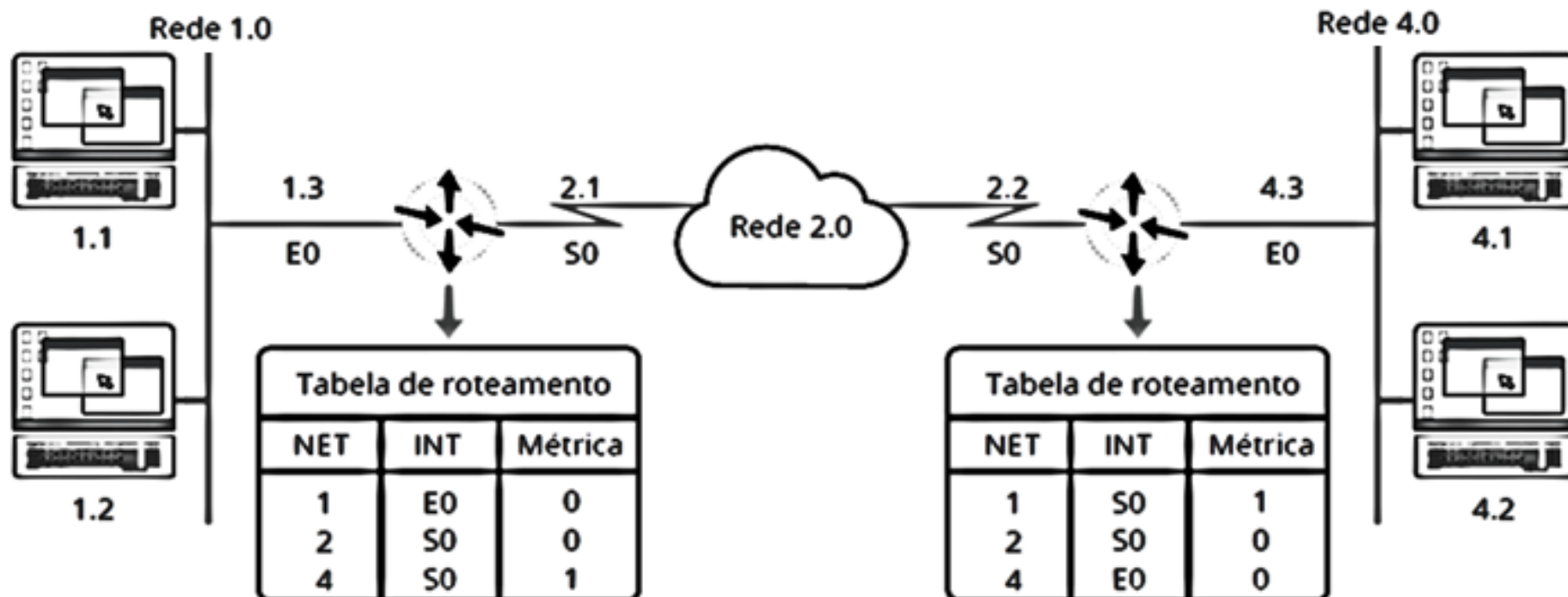
- Roteadores / Router
 - Dispositivos que possuem programas sofisticados para:
 - Prover a interconectividade entre LAN's e entre LAN e WAN
 - Estender os limites das LAN's para as MAN's e WAN's
 - É muito utilizado para interligar redes com protocolos diferentes e redes na internet
 - Trabalham nas camadas física (1ª), enlace (2ª) e de rede (3ª) do RM OSI atuando prioritariamente na Camada 3
 - Roteadores tomam decisões baseadas nos endereços IP de rede.
 - Roteadores escolhem os melhores caminhos através da construção de tabelas de roteamento e da troca de informações de rede com outros roteadores da rede
 - Trabalha com diferentes algoritmos, caracteriza os protocolos de roteamento
 - Ex.: RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS
 - É possível configurar manualmente (estaticamente) tabelas de roteamento, mas em geral elas são mantidas e atualizadas dinamicamente pelos protocolos de roteamento, que trocam informações sobre a topologia de rede com outros roteadores vizinhos.

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Roteadores trabalham com Tabelas de Roteamento

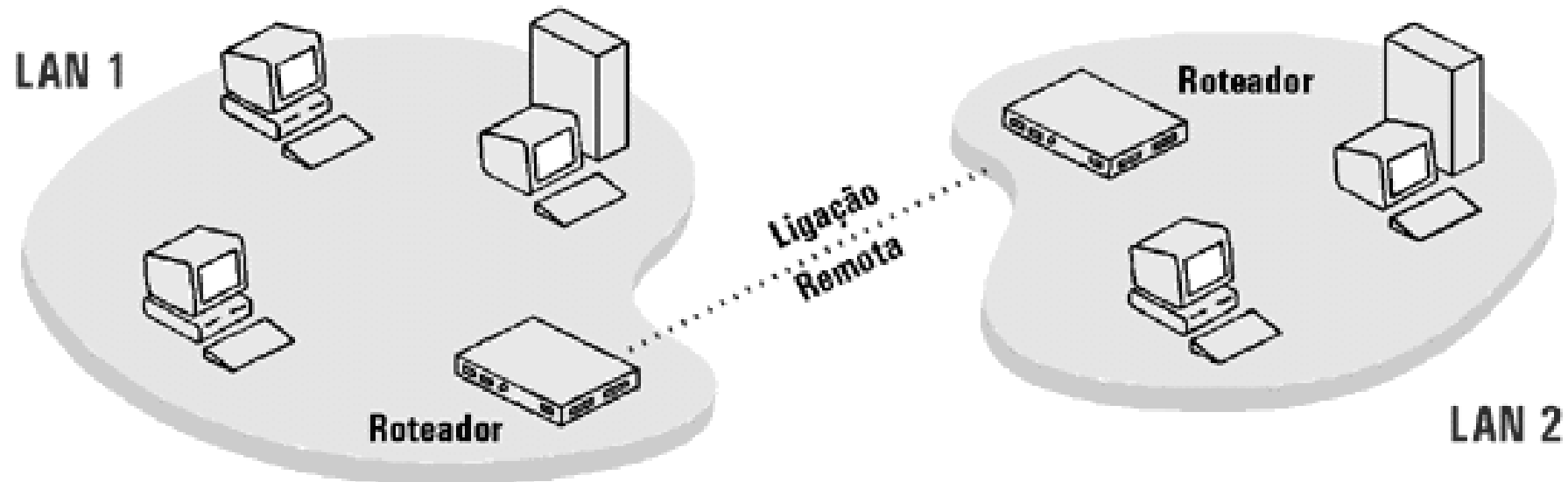
- Endereçamento lógico permite hierarquização das redes.
- Requer configuração: não é “plug and play”.
- Usa informação configurada para identificar os melhores caminhos



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Direcionamento de "pacotes" entre redes remotas, atuando como verdadeiros "filtros" e "direcionadores" de informações



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Roteadores / Router
 - Exemplos de usos:
 - Internet / Intranet e para comunicação LAN-to-LAN (como, por exemplo, ligação matriz-filial);
 - Internet / Intranet na ligação do site do provedor (rede local do provedor) ao link Internet
 - Conexão do provedor a sub-provedores

